உதவிபெறும் வாழ்க்கை (+, *0*) (*Commensatism*)

இவ்வகையான விலங்கினத் தொடர்பில் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட சிற்றினங்கள் உணவிற்காக இணைந்து வாழ்கின்றன. இவற்றில் ஒரு சிற்றின உயிரி நன்மை அடைகிறது. மற்றொரு சிற்றின உயிரி நன்மையோ, தீமையோ அடைவதில்லை. சமீப காலங்களில், இவ்வகை உயிரினத் தொடர்பு உணவுக்காக மட்டுமின்றி ஆதரவு, பாதுகாப்பு, உற்பத்தி மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி போன்ற தேவைகளுக்காகவும் நிகழலாம் எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. **எடுத்துக்காட்டுகள்**

- திமிங்கலத்தின் உடலில் ஒட்டியுள்ள பர்னக்கிள்கள், விருந்தோம்பியுடன் ஆயிரக் கணக்கான மைல்கள் இடம் பெயர்வதுடன், தனக்குத் தேவையான உணவையும் நீரிலிருந்து வடிகட்டி எடுத்துக் கொள்கிறது.
- எக்ரட் (கொக்குகள்) கால்நடைகள் மேயும் பகுதியிலேயே காணப்படும். இவை கால்நடைகளால் சலனப்படுத்தப்பட்ட பூச்சிகளைப் பிடித்து உண்கின்றன. இதில் பறவைகள் பலனடைகின்றன. ஆனால் கால்நடைகள் பாதிக்கப்படுவதில்லை **(படம் *11.13*)**.



படம் 11.13 கால்நடைகள் அருகில் எக்ரட் / திமிங்கலத்தின் மேல் பர்னக்கிள்

போட்டி (–, –) (*Competition*)

இவ்வகை உயிரினத் தொடர்பில் ஒரே சிற்றின உயிரினங்களோ, வெவ்வேறு சிற்றின உயிரினங்களோ, குறைவாக உள்ள உணவு, நீர், கூடுகட்டும் பரப்பு, இருப்பிடம், இனப்பெருக்கத்துணை மற்றும் வளங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்காகப் போட்டியிடுகின்றன. ஒரு வாழிடத்தில் இயற்கை வளங்கள் அதிகமாக இருந்தால் அங்கு வாழும் சிற்றினங்களுக்கிடையே போட்டி நிகழுவதில்லை. இயற்கை வளம் குறையும்போது அவ்வாழிடத்தில் வாழும்பலவீனமான,குறைவான தகவமைப்புகள் உடைய அல்லது குறைவான வன்நடத்தை உள்ள உயிரினங்கள் சவாலைச் சந்திக்கும் சூழலுக்குத் தள்ளப்படுகின்றன. இந்நிகழ்ச்சி ஹார்டினின் **'போட்டித் தவிர்ப்பு (*Competitive exclusion*) தத்துவம்'** எனப்படும் **(படம் *11.14*)**.



படம் 11.14 ஆந்தைகள் உணவிற்காகப் போட்டியிடுதல்

போட்டியின் வீச்சு

ஒரே சிற்றினத்தைச் சேர்ந்த உயிரினங்களக்கிடையே போட்டி மிகக் கடுமையாக இருக்கும். ஏனெனில், அவை ஒரே வகையான உணவு மற்றும் இணை போன்ற காரணிகளுக்காகப் போராட வேண்டியுள்ளது. எ.கா.–ஆந்தைகள் உணவுக்காகப் போட்டியிடுதல்.

இரு வேறு சிற்றினங்களுக்கிடையே உள்ள போட்டி, அவ்வுயிரிகள் ஒரே வளம் அல்லது பொதுவான பிற காரணிகளுக்காகச் சார்ந்திருக்கும் போது மட்டுமே நிகழ்கிறது. போட்டியின் கடுமைத் தன்மை, வெவ்வேறு சிற்றினங்களின் தேவைகளில் உள்ள ஒற்றுமையின் அளவு, வாழிடத்தில் உள்ள வளங்களின் பற்றாக்குறை போன்ற காரணிகளால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, பறவைகள் மற்றும் அணில்கள் போன்றவை கொட்டைகள் மற்றும் விதைகளுக்காகப் போட்டியிடுதல், மற்றும் பூச்சிகள் மற்றும் குளம்புயிரிகள் ஆகியவை புல்வெளிகளில் உணவுக்காகப் போட்டியிடுதல்.

ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை (+, –) (*Parasitism*)

இருவேறு சிற்றினங்களுக்கு இடையே உள்ள இவ்வகைத் தொடர்பில் ஒரு சிற்றினம் 'ஒட்டுண்ணி' எனவும் மற்றொன்று 'விருந்தோம்பி' எனவும் அழைக்கப்படும். ஒட்டுண்ணி, விருந்தோம்பியைப் பாதிப்பதன் மூலம் பலனடைகிறது. ஒட்டுண்ணி தனக்குத் தேவையான இருப்பிடம், உணவு மற்றும் பாதுகாப்பை விருந்தோம்பியிடமிருந்து பெறுகின்றது. ஒட்டுண்ணிகள், விருந்தோம்பியைச் சுரண்டிப் பலன் பெற உரிய தகவமைப்புகளைப் பெற்றுள்ளன.

XII Std Zoology Chapter-11 TM.indd 231 26/12/2022 12:10:33